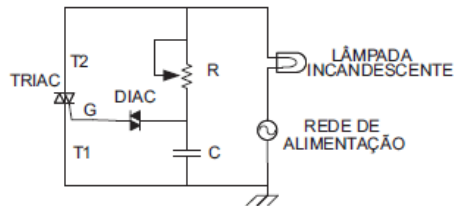


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC, SCR, IGBT, GTO)

60)



O circuito da figura é um controlador de intensidade luminosa, na qual uma lâmpada incandescente é usada como carga. Para realizar essa função, usam-se dispositivos eletrônicos conhecidos como Triac e Diac, representados na mesma figura. O circuito de controle é feito através de uma malha defasadora RC, com R variável, que atrasa a tensão no capacitor em relação à tensão da rede de alimentação.

Nesses termos, o Triac é disparado

- a) independentemente do Diac, que serve apenas como proteção de Gate.
 - b) como um SCR, isto é, apenas quando estiver alimentado pelo ciclo positivo da senoide de alimentação e com um sinal positivo em Gate.
 - c) sempre em um ângulo de 90° , e com nível negativo, forçado pela presença do capacitor C de valor fixo da malha defasadora.
 - d) sempre em um ângulo maior que 180° , forçado pela presença do capacitor C de valor fixo da malha defasadora.
 - e) pelo Diac, quando submetido à tensão igual ou superior à de breakover, podendo ocorrer nos dois semiciclos da tensão senoidal da alimentação, descarregando o capacitor no Gate do Triac.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC, SCR, IGBT, GTO)

61) No uso do tiristor como elemento de chaveamento e controle de potência em circuitos elétricos, costuma-se associar, em série com o mesmo, um indutor, com a finalidade de:

- a) reforçar a amplitude da corrente de saída.
 - b) compensar os efeitos das capacitâncias parasitas nas junções.
 - c) amortecer a tensão de saída do circuito, eliminando os transientes bruscos.
 - d) evitar que o tiristor seja disparado por uma variação brusca de corrente $\left(\frac{di}{dt} \right)$.
 - e) evitar que o tiristor seja disparado por uma variação brusca de tensão $\left(\frac{dv}{dt} \right)$.
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC...)

60) E

61) D